(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101570253 B
(45)授权公告日 2011.07.06

(21)申请号 200910132382.2
(22)申请日 2009.04.01
(30)优先权数据
08008368.6 2008.05.02 EP
(73)专利权人 英达格工业设备股份有限公司
地址 德国埃佩尔海姆
(72)发明人 迈克尔·库尔兹 史蒂芬·穆勒
汉斯 彼得·威尔德
(74)专利代理机构 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277
代理人 刘新宇 张会华
(51)Int.Cl.
B65B 43/26(2006.01)
B65B 43/46(2006.01)
B65B 43/54(2006.01)

(56)对比文件
DE 102006028796 A1,2007.12.27,
WO 2006111139 A1,2006.10.26,
DE 2622291 A1,1976.12.08,
US 5058364 A,1991.10.22,

审查员 吴磊

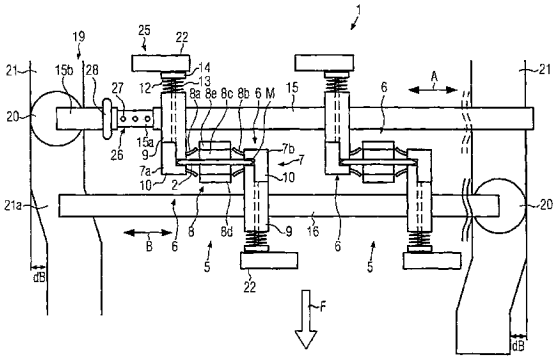
权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图 5 页

(54)发明名称

用于处理柔性袋的装置

(57)摘要

公开了一种用于处理柔性袋(2)的装置(1),其中,该装置包括用于袋(2)的接收器(5),该接收器(5)设置有在两侧与袋(2)接合的保持部件(6)。为了以构造简单的方式使该装置还可用于其它袋尺寸,设置用于使保持部件(6)适于不同袋尺寸的调节器(25)。



CN 101570253 B

1. 一种用于处理柔性袋 (2) 的装置 (1)，其包括用于袋 (2) 的接收器 (5)，所述接收器 (5) 设置有在两侧与所述袋 (2) 接合的保持部件 (6)，其中，设置适应性调节器 (25)，所述适应性调节器 (25) 用于使所述保持部件 (6) 中的至少一个适于不同的袋尺寸，所述用于处理柔性袋 (2) 的装置 (1) 还包括操作调节器 (19)，所述操作调节器 (19) 用于使所述保持部件 (6) 在所述袋的闭合位置与所述袋 (2) 的打开位置之间相对于彼此移动，在所述闭合位置，所述保持部件 (6) 相对于彼此具有保持距离 (H)，在所述打开位置，所述保持部件 (6) 相对于彼此具有比所述保持距离 (H) 小的打开距离 (0)，其特征在于，所述保持部件 (6) 中的一个被固定到第一承载器 (15)，所述保持部件 (6) 中的另一个被固定到第二承载器 (16)，其中，所述第一承载器 (15) 和所述第二承载器 (16) 中的至少一个被连接到所述操作调节器 (19) 的控制元件 (20)，并且能相对于所述第一承载器 (15) 和所述第二承载器 (16) 中的另一承载器移动以改变所述保持部件 (6) 之间的距离，能由所述适应性调节器 (25) 改变所述控制元件 (20) 和被固定到所述第一承载器 (15) 的所述保持部件 (6) 之间的距离。

2. 根据权利要求 1 所述的用于处理柔性袋 (2) 的装置 (1)，其特征在于，所述适应性调节器 (25) 能调节与所述袋 (2) 侧向接合的两个保持部件 (6) 之间的保持距离 (H)。

3. 根据权利要求 1 所述的用于处理柔性袋 (2) 的装置 (1)，其特征在于，所述适应性调节器 (25) 不仅能使所述保持距离 (H) 适于不同的袋尺寸，而且能使所述打开距离 (0) 适于不同的袋尺寸。

4. 根据权利要求 1 所述的用于处理柔性袋 (2) 的装置 (1)，其特征在于，所述操作调节器 (19) 包括用于调节至少一个保持部件 (6) 的致动装置，所述适应性调节器 (25) 包括作用于所述致动装置的调节元件 (26)。

5. 根据权利要求 1 所述的用于处理柔性袋 (2) 的装置 (1)，其特征在于，所述控制元件 (20) 和被固定到所述第一承载器 (15) 的所述保持部件 (6) 之间的距离能适应于所述袋尺寸而逐步地变化。

6. 根据权利要求 1 所述的用于处理柔性袋 (2) 的装置 (1)，其特征在于，能借助于一排孔 (27) 和锁定构件 (28) 形式的调节元件来调节所述控制元件 (20) 和被固定到所述第一承载器 (15) 的所述保持部件 (6) 之间的距离。

7. 根据权利要求 1 至 6 中任一项所述的用于处理柔性袋 (2) 的装置 (1)，其特征在于，所述保持部件 (6) 包括夹具 (7)。

8. 根据权利要求 1 至 6 中任一项所述的用于处理柔性袋 (2) 的装置 (1)，其特征在于，所述保持部件 (6) 包括用于所述袋 (2) 的支撑架 (8)，所述支撑架 (8) 包括底部承载器 (8c) 和至少一个侧部承载器 (8a，8b)。

9. 根据权利要求 1 至 6 中任一项所述的用于处理柔性袋 (2) 的装置 (1)，其特征在于，所述保持部件 (6) 包括用于所述袋 (2) 的支撑架 (8)，所述支撑架 (8) 包括底部承载器 (8c)。

10. 根据权利要求 1 至 6 中任一项所述的用于处理柔性袋 (2) 的装置 (1)，其特征在于，所述保持部件 (6) 包括用于所述袋 (2) 的支撑架 (8)，所述支撑架 (8) 包括至少一个侧部承载器 (8a，8b)。

11. 根据权利要求 8 所述的用于处理柔性袋 (2) 的装置 (1)，其特征在于，所述侧部承载器 (8a，8b) 被固定到所述第一承载器 (15) 和所述第二承载器 (16) 中的相关联的承载器

并且能相对于所述底部承载器 (8c) 移动。

12. 根据权利要求 8 所述的用于处理柔性袋 (2) 的装置 (1)，其特征在于，所述底部承载器 (8c) 的高度是可调节的。

13. 根据权利要求 9 所述的用于处理柔性袋 (2) 的装置 (1)，其特征在于，所述底部承载器 (8c) 的高度是可调节的。

14. 根据权利要求 11 所述的用于处理柔性袋 (2) 的装置 (1)，其特征在于，所述底部承载器 (8c) 的高度是可调节的。

用于处理柔性袋的装置

技术领域

[0001] 本发明涉及如权利要求 1 的前序部分中说明的类型的用于处理柔性袋 (flexible pouch) 的装置。

背景技术

[0002] 从 EP-A-908386 已知这种装置。该已知装置用于开闭柔性箔袋以及用于经过例如填充站和用于密封袋的焊接站等多个不同处理站地输送这些袋。该装置包括至少一个袋接收器 (receptacle),该袋接收器具有优选为夹具的两个保持部件,这两个保持部件通过在两侧夹着袋的侧缝从侧面与袋接合。两个保持部件可以相对于彼此移动,从而允许改变两个保持部件之间的距离。具体地,两个保持部件具有相对于彼此的保持距离,该距离以如下方式与袋的从侧缝到侧缝的宽度一致 :袋在保持部件之间延伸而不向外弯曲,即拉紧成直线。在该状态下,由袋的彼此邻近的前侧箔和后侧箔使被定位在袋的横向上侧并且从侧缝向侧缝延伸的开口闭合。为了填充的目的,保持部件朝向彼此移动,使得箔袋的前侧和后侧向外弯曲,以允许进入袋的开口以填充袋。填充后,保持部件远离彼此移动,使得箔袋的前侧和后侧被拉紧并且再次闭合开口,用于随后的焊接 (welding) 目的。在已知装置中,袋自由地悬挂在保持部件、即夹具中。分别由引导曲柄或凸轮和凸轮从动件自动控制保持部件朝向彼此和远离彼此的移动。然而,为了实现正确的功能,必须使袋用接收器的保持部件之间的距离与袋的宽度精确地一致,以允许精确地控制开口的闭合和打开。这意味着已知装置被设计成仅用于侧缝之间的单一宽度的袋。此外,仅对于小袋、即低高度 (沿着侧缘测量的) 的袋才可以进行自由悬挂的袋的输送,否则必须以非常复杂的方式设计保持部件,才能够可靠地保持填充袋及重袋。

发明内容

[0003] 本发明基于如下目的 :以构造简单的方式进一步改进上述类型的装置,使得可将其用于不同尺寸的袋。

[0004] 用权利要求 1 中限定的特征来实现该目的。

[0005] 根据本发明的调节器使得保持部件适于不同尺寸的袋,从而能够正确地处理不同尺寸的袋。

[0006] 在所附权利要求书中限定本发明的有利的实施方式。

[0007] 优选地,调节器以该装置可以适于不同宽度的袋的方式调节保持部件之间的保持距离。然而,作为可选方案或者另外地,还可以调节用于袋的支撑架,其中,可相对于彼此调节侧部及 / 或底部承载器,从而使接收器适于不同高度的袋。

[0008] 如果该装置设置有用于开闭袋的取决于操作的调节器,则优选还可将保持部件的相对于彼此的打开距离调节为不同的袋尺寸。

[0009] 优选地,操作调节器和适应性调节器被在构造上连接,以提供尽可能简单的设计。

[0010] 如果保持部件被固定到承载器,该承载器可通过控制元件移动以允许取决于操作

的调节，则用于改变保持距离的适应性调节器的构造特别简单的实施方式存在于改变控制元件和被固定到该承载器的保持部件之间的距离。

[0011] 以构造简单的方式，优选逐步进行袋尺寸的适应性调节，这适于逐步变化的袋尺寸。这通过一排孔和锁定构件就可特别容易地实现。

[0012] 为了收容更重的和更长的袋，接收器优选包括具有侧部及 / 或底部承载器的支撑架，其中，保持部件优选包括侧部承载器。可以就底部承载器的高度位置、即朝向保持部件的上下方向的距离 (vertical distance) 调节底部承载器，从而还可收容更高的袋。

[0013] 优选地，保持部件均包括用于夹持袋的侧部的夹具。

附图说明

[0014] 下面将借助于附图更详细地说明本发明的实施方式。在附图中 ：

[0015] 图 1 示出根据本发明的装置的示意性俯视图 ；

[0016] 图 2 示出根据本发明的装置的示意性侧视图 ；

[0017] 图 3a 示出呈保持距离的接收器的俯视图 ；

[0018] 图 3b 示出呈打开距离的接收器的俯视图 ；

[0019] 图 4 示出适于更宽的袋之后的与图 1 类似的图 ；以及

[0020] 图 5 示出支撑架的元件的立体图。

具体实施方式

[0021] 图 1 和图 2 示出根据本发明配备的用于处理柔性袋 2 的装置 1 的最主要组成部件的示意图。优选地，袋 2 是通常使用的箔袋，该箔袋用于饮料等且由边缘被焊接在一起的箔坯 (foil blank) 制成。具体地，袋 2 包括由侧缝 3a、3b 焊接在一起的两个相对的侧壁 2a、2b。侧壁 2a、2b 的与侧缝 3a、3b 成横向地延伸的上边缘 4a、4b 围成填充孔，并且袋 2 优选包括位于上边缘 4a、4b 的相反侧的未示出的支撑基部 (stand base)。为了闭合袋，侧壁 2a、2b 在上边缘 4a、4b 处被焊接在一起。

[0022] 在所示的实施方式中，装置 1 被设计为用于袋的输送装置，借助于该装置 1，经过如填充站和用于将上边缘 4a、4b 焊接在一起的焊接站等不同的处理站地输送袋 2。除了下面说明的本发明的变动之外，该装置对应于根据 EP-A-908386 的装置，所以为了进一步说明该装置的细节的目的而请参考该公报。

[0023] 在所示的实施方式中，装置 1 包括多个接收器 5，各接收器 5 均被设计成收容单个袋 2。接收器被配置成在与经过处理站的输送方向 F 成横向的方向上成一行。在所示的实施方式中，示出其中两个接收器 5。然而，如果所示的行是连续的，以及在还包括其它平行的行的情况下，装置 1 可以包括实质上更多的接收器 5。

[0024] 对于一个袋 2，各接收器 5 均被分配了相对配置的保持部件 6。在所示的实施方式中，保持部件 6 包括一对夹具 7 的两个单一夹具 7a 和 7b 以及支撑架 8 的一部分。然而，保持部件 6 也可以仅由夹具 7a 和 7b 或者仅由支撑架 8 形成。夹具 7a、7b 对应于根据 EP908386 的保持部件，并且均包括固定的夹具块 9 和可相对于夹具块 9 移动的夹持部 10，在夹具块 9 和夹持部 10 之间限定用于夹持袋 2 的侧缘 3a、3b 的夹持间隙 11。由活塞 12 使夹持部 10 移动，活塞 12 借助于弹簧 13 将夹持部 10 装载到夹持位置。在活塞 12 的后端，设置作用在

弹簧 13 上的压头 14(pressure head)。

[0025] 对于夹具对 7 的两个夹具 7a、7b，夹具块 9、夹持部 10、夹持间隙 11、活塞 12、弹簧 13 和压头 14 的设计相同，且两个夹具 7a、7b 侧向反向并且被配置成相对于彼此错开 180°，从而沿输送方向 F 从前方和后方夹在每个袋的侧缘 3a、3b 上。

[0026] 接收器 5 的夹具 7a 被固定到第一承载器 15，且同一接收器 5 的夹具 7b 被固定到承载器 16。经由各自夹具块 9 完成安装固定。承载器 15、16 被设计成细长的棒状元件，彼此平行地延伸并且被安装成允许沿其长度延伸方向沿双向箭头 A 和 B 移动。

[0027] 图 5 更详细地示出各接收器 5 的支撑架 8。该支撑架 8 包括两个侧部承载器 8a、8b 以及与另外的侧部承载器 8d 和 8e 连接的一个底部承载器 8c。侧部承载器 8a、8b 被设计成夹在袋 2 的侧缘 3a、3b 上，并且具有带侧翼 17 和保持板 (holding web)18 的大致梯形截面。各侧部承载器 8a、8b 被连接到承载器 15、16，相关联的夹具 7a、7b 的夹具块 9 也被连接到该承载器 15、16。这可以通过与各承载器 15、16 直接连接、或者通过将各侧部承载器 8a、8b 安装在夹具块 9 上来实现。

[0028] 底部承载器 8c 被布置在夹具 7a 和 7b 之间，但是不与夹具 7a、7b 连接并且可独立于侧部承载器 8a、8b 移动。底部承载器 8c 被固定到分开的支撑部件（未示出），借助于该支撑部件可以升高和降低底部承载器 8c，也就是说，底部承载器 8c 可以相对于夹具 7a、7b 和侧部承载器 8a、8b 沿高度方向独立地移动。承载器 8d 和 8e 与底部承载器 8c 永久地连接，该承载器 8d 和 8e 被设置在输送方向 F 上的前端和后端并且支撑袋 2 的侧壁 2a、2b。

[0029] 为了开闭袋，为了填充袋 2 并且将袋 2 的上边缘 4a、4b 焊接在一起的目的，设置操作调节器 19。操作调节器 19 包括承载器 15、16 中的至少一个的形式的至少一个致动元件，该致动元件与控制元件 20 连接用于使各承载器 15、16 沿着其纵向轴线移动。控制元件 20 被设计成在引导件 21 中行进的控制滑轮。在所示的实施方式中，借助于控制滑轮 20 和受限制的引导件 21 使两个承载器 15、16 均可沿双向箭头 A、B 的方向移动。然而，还可以仅致动两个承载器 15、16 中的一个。

[0030] 此外，为了控制夹具 7a、7b 的动作，为每个夹具 7a、7b 设置推动器 22。推动器 22 平行于各相邻的承载器 15、16 的移动方向 A 和 B 延伸，并且被固定到可借助于致动杆 24 而转动的可转动棒 23(图 2)。致动杆 24 可以在许多不同的位置处被固定到棒 23，其中，当输送装置沿输送方向 F 移动时，致动杆 24 可以在适当的位置处与致动凸轮（未示出）接合。如果致动杆 24 与致动凸轮接合，则分别使棒 23 且由此使推动器 22 转动，并且由此使推动器 22 压靠相邻的夹具 7a 或 7b 的活塞 14。通过该压力来压缩弹簧，并且夹持部 10 相对于夹具块 9 移位以打开夹持间隙 11。为了闭合夹持间隙 11，只要活塞 14 与推动器 22 脱离，弹簧 13 就使夹持部 10 向回压靠夹具块 9。

[0031] 图 3a 和图 3b 更详细地示出为了开闭袋 2 而在接收器 5 内取决于操作而相对于彼此的保持部件 6 的调节，其中仅示出了夹具 7a、7b，并且为了清楚省略了支撑架 8。如果闭合袋 2，即如果侧壁 2a、2b 的两个上边缘 4a、4b 如图 3a 所示彼此邻近，则两个夹具 7a、7b(当然还有侧部承载器 8a 和 8b) 必须具有使袋保持闭合、但不被拉伸的保持距离 H。为了打开袋，保持部件 6 必须具有从侧面挤袋使得前后侧壁 2a、2b 如图 3b 所示朝向相反侧鼓出的打开距离 O。

[0032] 这通过以控制元件 20 使两个承载器 15、16 朝向彼此和远离彼此平行地移位，使得

分别固定到承载器 15、16 的各接收器 5 的保持部件 6 朝向彼此和远离彼此移动的方式形成引导件 21 来实现。这通过引导件 21 的弯曲部分 21a 来实现，引导件 21 的弯曲部分 21a 使承载器 15 和 16 沿双向箭头 A、B 方向移位了量 dB。

[0033] 该说明表明了由控制元件 20 和具有限定的弯曲偏斜部 21a 的受限制的引导件 21 进行的致动以及夹具 7a、7b 的限定的安装位置必须具体地适合于袋尺寸，特别是适合于袋的在边缘 3a 和 3b 之间的宽度。

[0034] 此外，为了还能够用装置 1 处理更宽或者更窄的袋，设置了适应性调节器 25，借助于该适应性调节器 25，接收器 5 的保持部件 6 可以适合于不同的袋宽度。在所示的实施方式中，适应性调节器 25 与操作调节器 19 的致动元件 15、16 接合，并且改变各接收器 5 的保持部件 6 相对于引导件 21 的相对位置。在所示的实施方式中，这通过由调节元件 26 使输送路径在控制元件 20 与相关联的致动元件 15、16 之间延伸来实现，在所示的实施方式中，调节元件 26 被设计成一排孔 27 和相关联的锁定销 28。在所示的实施方式中，调节元件 26 包括承载件 15a，该承载件 15a 设置有孔 27 并且与承载器 15 的固定了夹具 7a 的所有夹具块 9 的其余部分永久连接，并且承载件 15a 可伸缩地可滑动到与控制元件 20 连接的另一承载件 15b 中。通过另一承载件 15b 以及与袋的尺寸对应的孔 27，插入锁定部件的锁定销 28，使得夹具 7a 和控制元件 20 之间的距离可逐步变化。步距 (step)、即孔 27 之间的距离优选适应于将被处理的袋 2 的宽度尺寸。侧部承载器 8a 与夹具 7a 一起移动，因此同样适应于袋的边缘 3a、3b 之间的不同的宽度。固定有侧部承载器 8d 和 8e 的底部承载器 8c 视需要可以不跟随该横向移动，而是可以视需要而被升高和降低，以从下方提供支撑，特别是如果处理特别重的袋。

[0035] 从而，保持部件 6 的被固定到承载器 15 的所有夹具 7a 和侧部承载器 8a 相对于被固定到承载器 16 的夹具 7b 和侧部承载器 8b 同时移位并且移位相同的量。

[0036] 图 1 示出适于处理最窄的袋 2 的装置 1，而图 4 示出处理最宽的袋 2 的装置 1，也就是说，这里，锁定销 28 已被插入最后的可能的孔中。

[0037] 为了获得所需的调节范围，推动器 22 的用于活塞 14 的支承面也沿着移动方向 A 在所设定的调节范围上延伸，使得不管袋的宽度如何都可以正确地开闭夹具 7a、7b。

[0038] 尽管在所示的实施方式中仅承载器 15 可以伸缩，但是也可以在承载器 16 上设置相同的适应性调节器，这使得进一步增加了调节范围，用于适应不同的袋宽度。

[0039] 容易明白的是，不管由控制元件 20 和引导件 21 进行的控制，根据本发明的适应性调节器 25 不需要任何修改，使得通过采用本发明的实施方式，当从一个袋尺寸改变到不同的袋尺寸时，几乎不必进行任何改变。

[0040] 在所说明和示出的实施方式的变型例中，保持部件还可以仅由夹具或者仅由支撑架组成，这导致可以处理具有更大带宽和尺寸的袋类型。支撑架的形状和设计可以适应于其它袋形状。例如，翼部可以被延伸以及底部可以不形成有侧部支撑件。

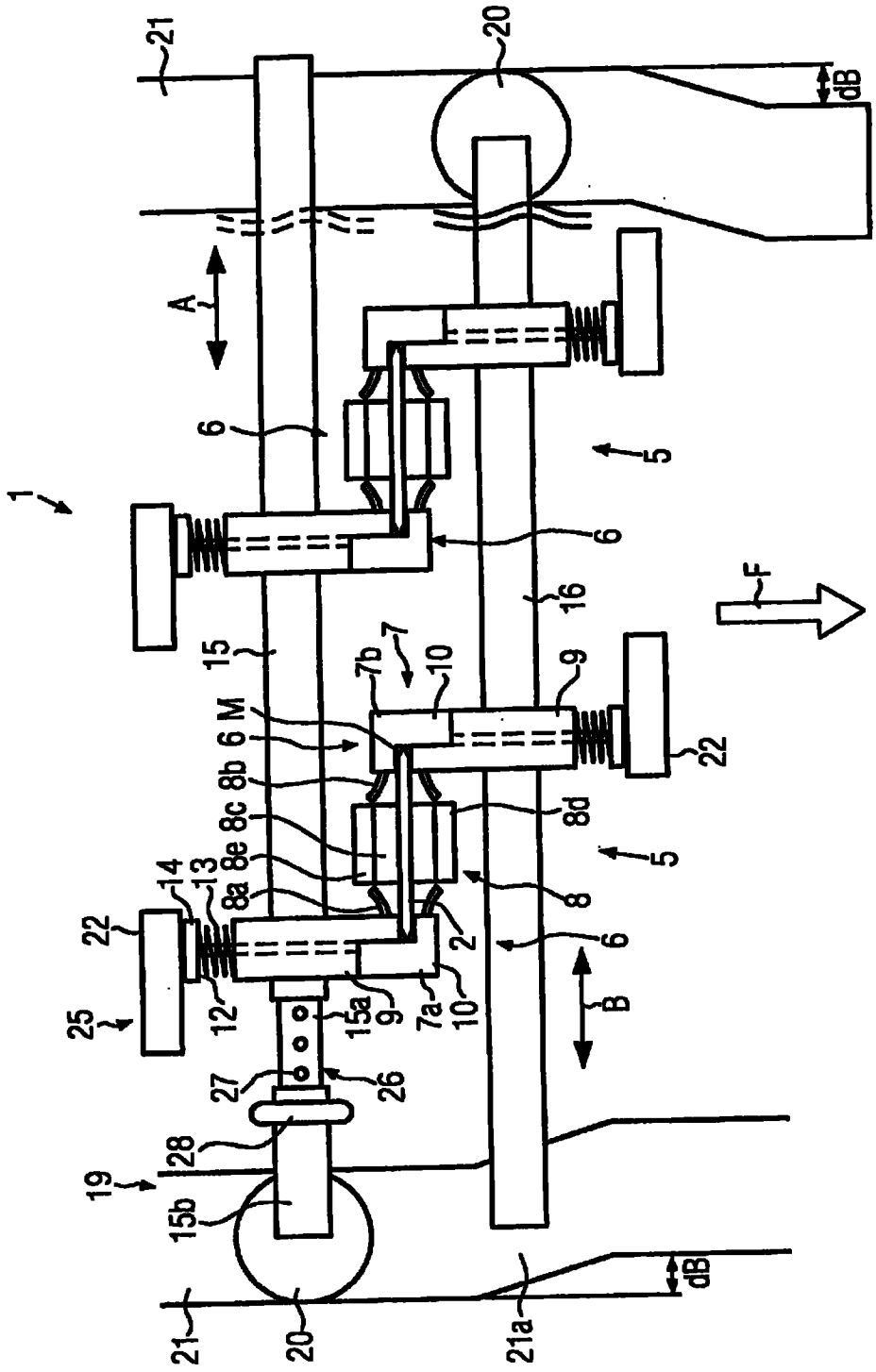

21
20
dB
A
6
5
1
6
F
16
15
7
7b
10
9
M
6
8b
8c
8d
8e
8a
14
13
22
8
2
6
22
25
12
15a
9
7a
10
B
27
26
19
28
15b
dB
21
20
21a

图 1

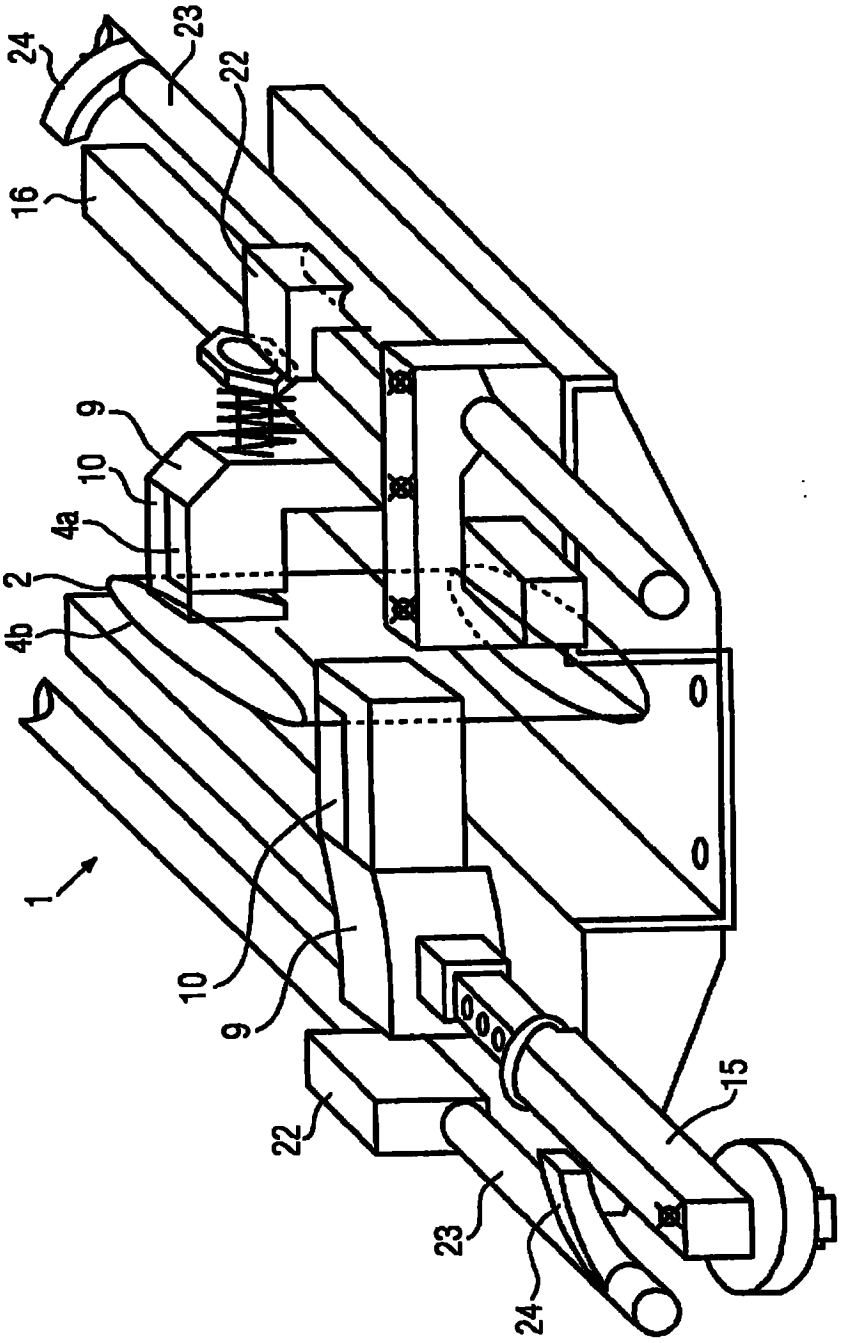


图 2

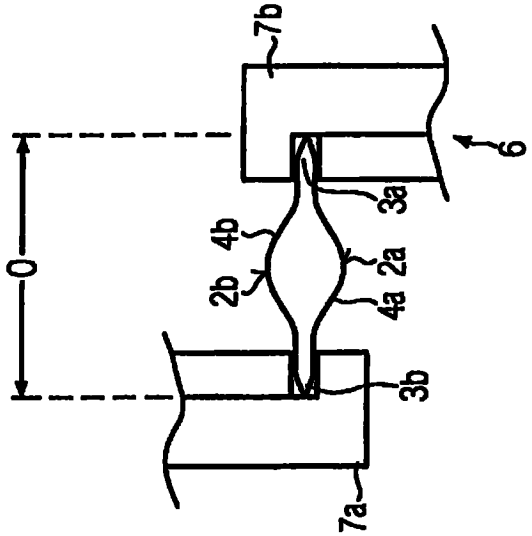


图 3b

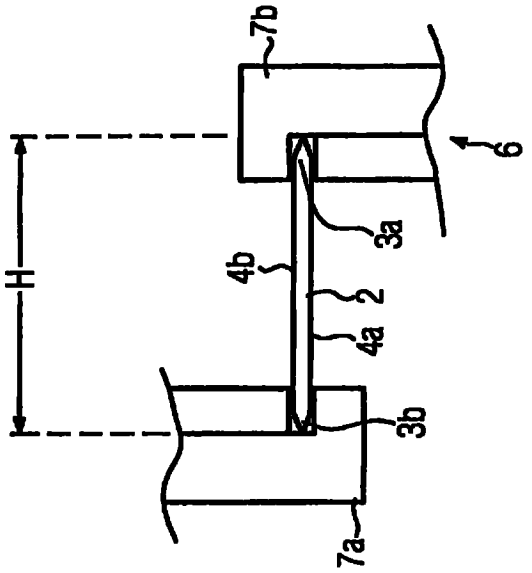


图 3a

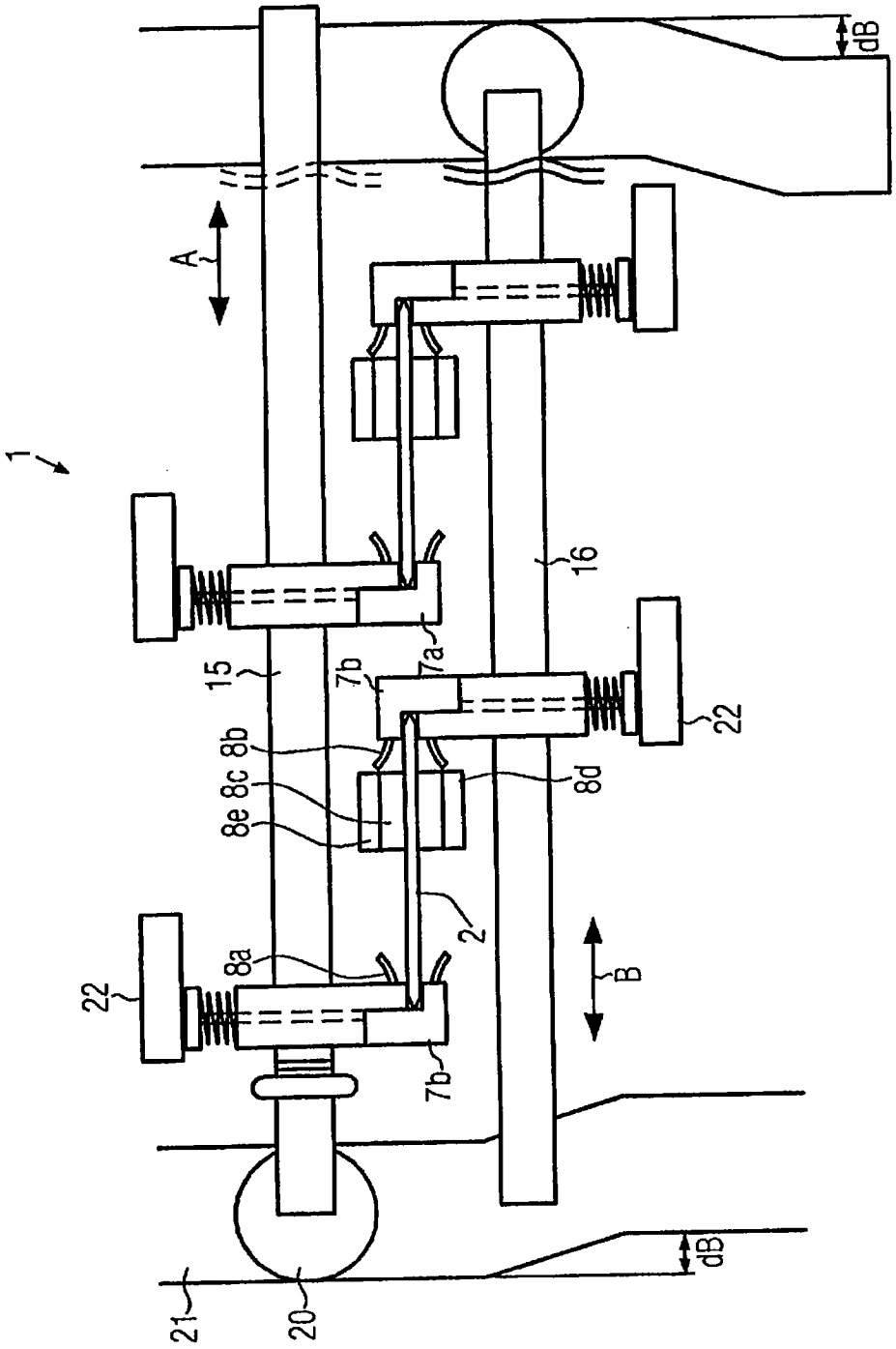


图 4

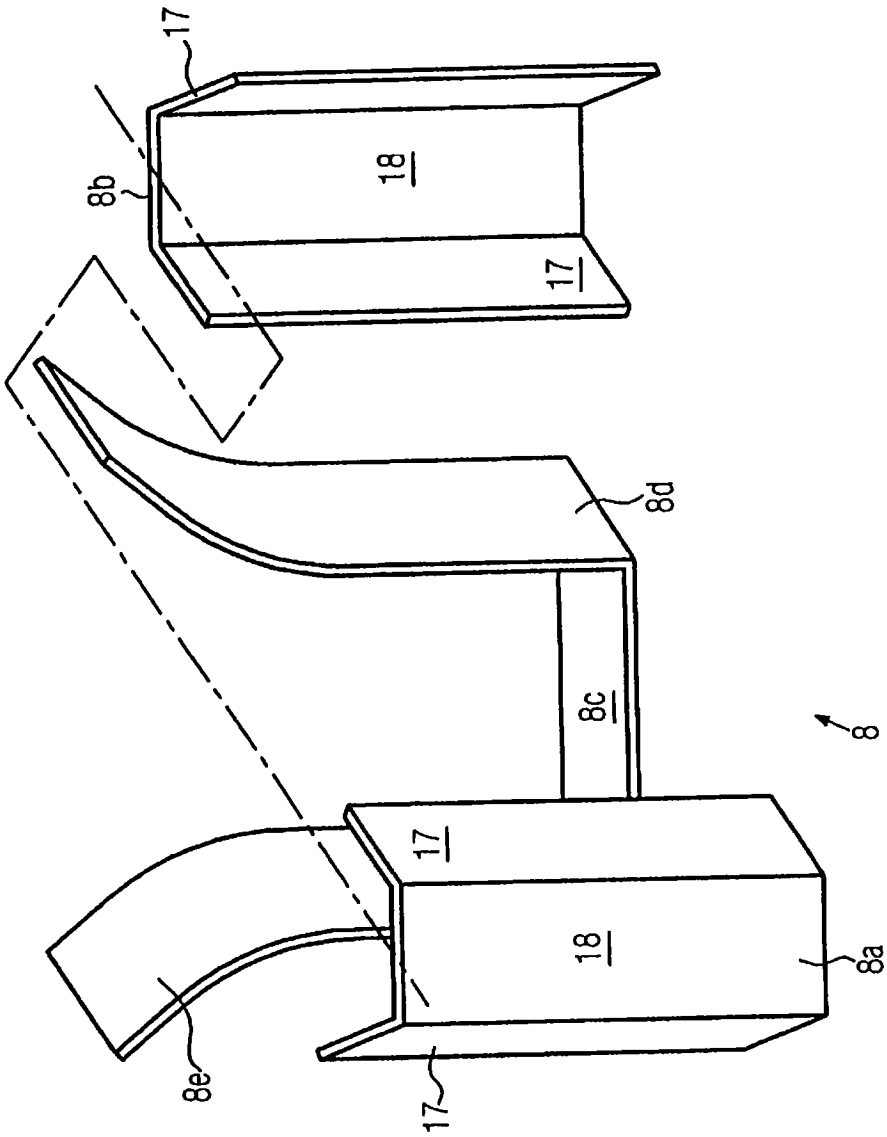


图 5